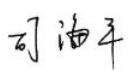


表 2

河南农业大学  
本科毕业论文（设计）开题报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------|
| 学 院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 信息与管理科学学院             | 专 业  | 计算机科学与技术   |
| 班 级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计科 22-1               | 学 号  | 2210101030 |
| 学生姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 闫起                    | 指导教师 | 司海平        |
| 题目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 基于农业知识增强的小麦病害辅助诊断方法研究 |      |            |
| <p>论文（设计）采取的主要技术路线或方法：</p> <p>本课题通过构建小麦病害知识图谱与小麦病害知识库，并将其与大模型相结合，形成农业知识增强的辅助诊断方法，实现从“症状输入→知识检索→智能推理→防治建议输出”的完整技术流程，为小麦病害诊断提供一种可解释、可控的智能化解决方案。</p> <p>小麦病害知识图谱和知识库的构建：采用农业农村部公开的小麦病害防治资料、FAO 作物病虫害数据库、农业百科与农技推广文档等公开文本资料进行文档分段、向量化后形成小麦病害知识库。同时，利用这些文档构建一个轻量级小麦病害知识图谱，为后续检索与推理提供可靠的结构化知识基础。根据小麦病害诊断需求，设计 5 类核心实体：病害（如：纹枯病、白粉病）症状、生育期、病因、防治方法。构建 6-8 种关键关系，例如：病害—表现为→症状等。采用 Neo4j 图数据库存储知识图谱，利用其图结构优势支持后续高效子图检索。</p> <p>检索增强模块：在用户输入自然语言问题后，引入知识库和知识图谱检索机制，为大模型提供准确、可控的领域知识。首先从用户描述中识别关键症状、生育期等信息，将自然语言问题转化为结构化查询条件，使用 Cypher 语句从 Neo4j 中检索相关子图信息。将检索到的病害名称、症状匹配结果、防治措施等信息与从知识库检索到的相似片段整理为结构化文本作为上下文输入提供给大模型。</p> <p>大模型辅助诊断与生成模块：在检索增强模块的检索结果基础上，调用大模型进行推理与自然语言生成。选用 Qwen、ChatGLM 或 DeepSeek 等开源大模型，采用本地部署或 API 调用方式，利用模板化 Prompt，将检索到的知识图谱信息嵌入提示中，有效降低模型“幻觉”风险。</p> <p>系统集成与应用实现：在系统应用层，将各模块进行集成，实现完整的小麦病害辅助诊断系统，基于 Streamlit 构建交互界面，后端采用 Python+LangChain 框架实现核心功能，数据层采用 Neo4j 图。</p> |                       |      |            |
| <p>论文（设计）预期结果：</p> <p>独立撰写一篇题为《小麦病害知识图谱检索增强的大模型辅助诊断方法研究》的 8000 字以上的本科毕业论文。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |            |
| <p>论文（设计）进度安排：</p> <p>2025. 11. 24--2026. 01    文献资料查询及整理</p> <p>2026. 01. 06--2026. 01. 07    开题报告</p> <p>2026. 01. 08--2026. 01. 16    毕业论文（设计）任务书</p> <p>2026. 01. 17--2026. 03. 20    结合文献资料，初步实现算法，建立关联分析模型</p> <p>2026. 02. 15--2026. 03. 25    通过自己的研究成果，撰写论文初稿</p> <p>2026. 03. 26--2026. 04. 24    完善数据，根据老师的修改意见优化算法与实验模型，完成二稿</p> <p>2026. 04. 25--2026. 05    按照学校要求对论文格式进行修改，完成毕业论文设计，准备答辩</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |      |            |
| <p>指导教师意见：</p> <p>无</p> <p>指导教师签名： </p> <p>2025 年 12 月 16 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |      |            |